Evaluación e intervención en los trastornos del lenguaje escrito

Unidad 3. Trastornos de aprendizaje de la lectura: del concepto a la evaluación e intervención

ÍNDICE

Contenido

ÍNDICE 1
CAPÍTULO 1 Introducción 2
CAPÍTULO 2. La dislexia: hacia el conocimiento de la alteración 3
Sección 2.1 Evolución del concepto y la alteración 3
Sección 2.2 Los modelos de lectura para el entendimiento de la alteración. 4
Sección 2.3 Fundamentos biológicos de la alteración. 6
Sección 2.4 Concepto 7
Sección 2.5 Diagnóstico y evaluación 9
CAPÍTULO 3 Intervención 12
Sección 3.1 Introducción 12
Sección 3.2 Tendencias actuales en la intervención en dislexia 12
Sección 3.3 El proceso de intervención según Cuetos (2018) 14
Sección 3.4. El proceso de intervención según García y Pedrosa (2020) 15
BIBLIOGRAFÍA 18

CAPÍTULO 1 Introducción

Los trastornos en el aprendizaje de la lectura se caracterizan por un desorden neurológico que afecta la habilidad para adquirir una decodificación fluida de las palabras. La sintomatología de la dislexia refleja comportamientos influenciados por una variación genética (Plomin y Kovas, 2005) que sigue una distribución normal. Por lo tanto, debería ser considerada más como un trastorno dimensional que como un trastorno discreto (Fletcher, 2009).

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, el objetivo principal de esta tercera unidad es proporcionar una visión detallada de este trastorno del aprendizaje de la lectura, abordando aspectos que van desde su neurobiología hasta los últimos avances en su detección y las estrategias de intervención disponibles.

CAPÍTULO 2. La dislexia: hacia el conocimiento de la alteración

Sección 2.1 Evolución del concepto y la alteración

La Federación Mundial de Neurología (WFN) definió en 1968 la dislexia del desarrollo como un trastorno caracterizado por dificultades para aprender a leer a pesar de haber recibido una enseñanza convencional, contar con una inteligencia adecuada y disponer de oportunidades socioculturales. Estas dificultades se relacionaban con alteraciones cognitivas fundamentales, consideradas frecuentemente de origen constitucional (World Federation of Neurology, 1968).

Posteriormente, la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, en el Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5-TR), incluye las dificultades de lectura dentro del trastorno específico del aprendizaje, entendido como un trastorno del neurodesarrollo caracterizado por dificultades persistentes para adquirir y utilizar habilidades académicas a pesar de haber recibido intervenciones adecuadas. Puede afectar a la lectura, la expresión escrita y/o las matemáticas (American Psychiatric Association, 2022).

Los principales criterios diagnósticos son:

> A. Las dificultades deben persistir durante al menos 6 meses, pese a recibir apoyo específico.
>
> B. El rendimiento académico está significativamente por debajo de lo esperado para la edad y afecta al funcionamiento escolar, laboral o cotidiano.
>
> C. Las dificultades comienzan durante la edad escolar, aunque pueden hacerse evidentes más tarde cuando aumentan las exigencias académicas.
>
> D. No deben explicarse mejor por discapacidad intelectual, problemas visuales o auditivos no corregidos, trastornos neurológicos, factores psicosociales, falta de dominio del idioma o enseñanza inadecuada.

Las tres áreas principales y sus dificultades características son:

- Lectura: precisión, velocidad/fluidez y comprensión.
- Expresión escrita: ortografía, gramática, puntuación, claridad y organización.
- Matemáticas: sentido numérico, operaciones, cálculo y razonamiento matemático.

La gravedad puede clasificarse como leve, moderada o grave, dependiendo de la magnitud de las dificultades y del grado de apoyo que requiere la persona. Desde el punto de vista etiológico, se considera un trastorno de origen biológico multifactorial, en el que interactúan factores genéticos, epigenéticos y ambientales (American Psychiatric Association, 2022).

En el caso concreto de la dislexia, las dificultades suelen aparecer durante los primeros años de escolarización y pueden modificarse a lo largo del desarrollo. En la infancia pueden observarse problemas en la adquisición de las correspondencias entre letras y sonidos, el reconocimiento de palabras y la fluidez lectora. Posteriormente, pueden persistir la lectura lenta y esforzada, las

dificultades ortográficas y los problemas de comprensión. Estas dificultades también pueden mantenerse en la edad adulta.

Una propuesta más reciente es la de Carroll et al. (2025), basada en un estudio Delphi internacional, que amplía la concepción de la dislexia y la entiende como un conjunto de dificultades de procesamiento relacionadas con la adquisición de la lectura y la escritura. Los principales elementos de esta definición son:

- Las dificultades afectan a uno o varios aspectos de la lectoescritura y se sitúan por debajo de lo esperado según la edad y la enseñanza recibida.
- La fluidez lectora y la ortografía constituyen marcadores relevantes de la dislexia en diferentes edades y lenguas.
- Las dificultades se presentan en un continuo de gravedad y pueden variar a lo largo del desarrollo.
- Su naturaleza y evolución dependen de la interacción de múltiples factores genéticos y ambientales.
- La dislexia puede asociarse con dificultades en otras áreas, como las matemáticas, la comprensión lectora o el aprendizaje de idiomas.
- El procesamiento fonológico constituye una de las dificultades cognitivas más frecuentes, aunque no explica por sí solo la totalidad de las manifestaciones.
- También pueden intervenir la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento y las habilidades ortográficas.
- Puede coexistir con otras dificultades del desarrollo, como el TDAH, los trastornos del lenguaje, la discalculia o el trastorno del desarrollo de la coordinación (Carroll et al., 2025).

Asimismo, Carroll et al. (2025) señalan que no es necesario establecer una discrepancia entre la inteligencia y el rendimiento lector para identificar la dislexia. Por tanto, puede presentarse en personas con diferentes niveles de capacidad intelectual y junto con otras dificultades del neurodesarrollo.

En conjunto, se observa una evolución desde una definición centrada principalmente en la dificultad para aprender a leer pese a una enseñanza adecuada, hacia una concepción más amplia de la dislexia como una dificultad heterogénea y multifactorial de la adquisición de la lectoescritura. La perspectiva actual reconoce, además, que su manifestación puede variar según la edad, la lengua y la interacción de diferentes factores cognitivos, genéticos y ambientales.

Sección 2.2 Los modelos de lectura para el entendimiento de la alteración.

Como es ampliamente conocido, en las últimas décadas se han desarrollado modelos que son específicos y detallados, al menos en lo que respecta a la lectura de palabras aisladas. El acto de leer implica la transición desde una forma visual, que es la palabra escrita, hacia una forma acústica, que corresponde a su pronunciación, y finalmente, comprender su significado.

En principio, la lectura podría asemejarse, o al menos no diferir significativamente, de una tarea de denominación de dibujos, en la cual se da el nombre del objeto presentado. En este sentido, una palabra puede ser identificada en su totalidad, de manera similar a cualquier otro estímulo visual (Chung y Lam, 2020). Es importante notar que, si bien se podría argumentar que este modelo de lectura podría no ser completamente efectivo debido al gran número de

palabras en un idioma, es relevante recordar la habilidad del ser humano para reconocer representaciones visuales de diversos objetos.

Además, hay sistemas de escritura logográfica en los que, a diferencia de los sistemas alfabéticos o silábicos, no se proporciona ninguna indicación sobre la pronunciación de las palabras escritas. En los sistemas alfabéticos y silábicos, las palabras visualmente similares tienden a ser pronunciadas de manera similar, mientras que en los sistemas logográficos, la lectura se asemeja más a una tarea de denominación de dibujos y no puede ser de otra manera (Di Blasi et al., 2019). A este enfoque de lectura, en el cual la unidad de reconocimiento visual es la palabra completa, se le denomina lectura léxica o por la ruta visual.

El nombre "lectura léxica" no es arbitrario, ya que refleja la naturaleza de este tipo de lectura. Este enfoque solo es efectivo para palabras que el lector conoce visualmente, es decir, aquellas que forman parte de su vocabulario ortográfico. No se puede aplicar este enfoque a palabras desconocidas ni a pseudopalabras (secuencias de letras permisibles dentro del idioma).

Existen evidencias experimentales que respaldan la existencia de esta ruta de lectura. Por ejemplo, en tareas de decisión léxica y lectura en voz alta, las palabras tienen tiempos de respuesta más cortos que las pseudopalabras, y las palabras de alta frecuencia tienen tiempos de respuesta más cortos que las de baja frecuencia.

Además, se cometen más errores en la lectura de pseudopalabras que en palabras poco frecuentes y más en estas últimas que en las palabras frecuentes. También se observa que los tiempos de reconocimiento son más rápidos cuando las palabras se presentan en su forma convencional (por ejemplo, "elefante") que cuando se presentan en una forma alterna (por ejemplo, "ELEfAnTe"). Estos datos son consistentes con el uso de la ruta visual en la lectura.

Sin embargo, el hecho de que se pueda leer palabras desconocidas y pseudopalabras sugiere que, además de la ruta visual, debe existir otra ruta de lectura en la que la unidad de reconocimiento visual no sea la palabra completa, sino unidades más pequeñas, como letras individuales o sílabas.

Una vez que estas unidades se identifican, se aplican las reglas de conversión grafema-fonema para obtener la secuencia de sonidos que corresponde a la forma fonológica de la palabra escrita. Este proceso es lo que generalmente se conoce como "saber leer" y se denomina ruta fonológica o ruta no léxica en la literatura científica. Para que esta ruta funcione correctamente, se requiere una relación consistente entre las letras escritas y los sonidos del habla (Di Blasi et al., 2019).

En relación con lo anterior, cuando la relación entre las letras y los sonidos es inexistente (como en las lenguas logográficas) o inconsistente (como en las lenguas alfabéticas con palabras irregulares, como el inglés, danés o francés), la ruta fonológica tiene menos utilidad y es necesario recurrir a la ruta visual.

Dicho esto, se propone un **modelo dual de lectura** que parece ser esencial, al menos en las lenguas que tienen palabras irregulares. Por medio de la ruta visual, se pueden leer todas las palabras conocidas, tanto regulares como irregulares, pero no las pseudopalabras. La ruta fonológica, por otro lado, permite la lectura de palabras regulares y pseudopalabras, pero no es efectiva para las palabras irregulares (Cuetos, 2018). En el caso específico del español, donde existe una correspondencia consistente entre letras y sonidos, este modelo dual es

teóricamente posible, aunque no sería absolutamente necesario, ya que tanto las palabras como las pseudopalabras podrían ser leídas mediante la ruta fonológica, y no hay palabras irregulares por definición.

Finalmente, en lo que respecta a la lectura de palabras aisladas, se menciona la posibilidad de una ruta mecánica en la que no se accede al significado de las palabras. Es importante destacar que, si esta forma de lectura existiera, implicaría una separación de la ruta visual, ya que en este caso el lector comprende las palabras en una ruta y no en la otra. En este contexto, se han reportado casos en los que, a pesar de implicar la ruta visual (debido a palabras irregulares), el nivel de lectura era mucho más alto que el nivel de comprensión, lo que significa que los sujetos leían palabras que no comprendían (Aram et al., 1984; Schwartz et al., 1980, citados en Cuetos, 2018).

Como se ha demostrado, el sistema de lectura es más complejo de lo que parece a simple vista, ya que consta de varios subsistemas, cada uno con sus propios componentes. Es ampliamente reconocido que solo cuando todos estos componentes funcionan de manera óptima, se logra una lectura adecuada. De lo contrario, los resultados pueden no ser los esperados (Cuetos, 2010).

Sección 2.3 Fundamentos biológicos de la alteración.

Varios estudios han investigado los fundamentos biológicos de la dislexia, abordando tanto aspectos neurobiológicos que exploran el funcionamiento del cerebro como investigaciones genéticas que han identificado un conjunto de genes relacionados con la dislexia (Rello, 2019).

Desde una perspectiva neurobiológica, se han llevado a cabo investigaciones empleando dos técnicas específicas: el electroencefalograma (EEG) y la resonancia magnética funcional (fMRI). Estas técnicas han permitido identificar cambios estructurales y funcionales en el cerebro que pueden anticipar las dificultades en la lectura. Mediante estas herramientas, se ha logrado determinar, por ejemplo, qué áreas cerebrales se activan durante la realización de tareas de lectura en individuos con y sin dislexia. También se han utilizado para registrar potenciales evocados corticales, que proporcionan información en tiempo real sobre el procesamiento del lenguaje (Dehaene, 2013).

En individuos sin dislexia, el procesamiento del lenguaje escrito se localiza predominantemente en el hemisferio izquierdo del cerebro, específicamente en el área de Broca, que está relacionada con la articulación y el análisis de palabras, y en el área parieto-temporo-occipital, que se encarga del análisis y la forma de las palabras (Gil, 2019).

Sin embargo, en personas con dislexia, se ha observado una menor actividad en este hemisferio, en particular en LA segunda área mencionada, y una sobreactivación en el hemisferio derecho. Esta sobreactivación podría deberse a que los individuos con dificultades en la lectura podrían recurrir a la región frontal del hemisferio derecho, que normalmente se encarga de la articulación de las palabras habladas, para compensar las deficiencias en los sistemas del hemisferio izquierdo del cerebro.

Las imágenes cerebrales de niños con dislexia han revelado una conectividad anormal en la sustancia blanca y una disminución en la corteza temporal parietal izquierda, que desempeña un papel importante en el procesamiento fonológico del lenguaje escrito. También se ha

observado un menor desarrollo de materia gris y blanca en las regiones del hemisferio izquierdo en lectores con dislexia (Ibáñez Azorín et al., 2019).

Es relevante mencionar que la plasticidad cerebral juega un papel crucial cuando se realiza una intervención efectiva para tratar la dislexia. Los estudios basados en técnicas de neuroimagen han demostrado que los programas de intervención pueden modificar los patrones anómalos de actividad cerebral en personas con dislexia, haciéndolos más similares a los patrones observados en niños con desarrollo típico (Rello, 2019).

Se han propuesto diversas hipótesis para explicar estas diferencias cerebrales. Carreiras (2010), por ejemplo, sugiere que una de las hipótesis más respaldadas es que estas diferencias podrían ser el resultado de una ectopia en la corteza cerebral, que consiste en un grupo de células gliales y neuronas que no migraron correctamente durante el desarrollo embrionario. Estas estructuras podrían ser responsables de las áreas cerebrales afectadas por la dislexia, aunque aún se desconoce la causa subyacente de esta migración neuronal anómala.

En cuanto a la genética, se ha acumulado una gran cantidad de evidencia sobre el componente hereditario de la dislexia a través de estudios familiares y de gemelos. La investigación realizada por LaBuda y DeFries (1990) citada en Rello (2019) revela que cuando uno de los gemelos idénticos es disléxico, existe un 70% de probabilidad de que el otro también lo sea, mientras que en el caso de gemelos no idénticos, esta probabilidad es solo del 45%. Esto respalda la idea de una base genética de la dislexia en la que los factores genéticos contribuyen en un 60%, aproximadamente, y los factores ambientales representan el 40% restante.

Es importante destacar que, aunque diversos estudios respaldan el papel de la genética en el desarrollo de la dislexia, aún existen diferencias en cuanto a los genes específicos involucrados. Se ha planteado la hipótesis de que la arquitectura genética subyacente a la dislexia es compleja y multifactorial, lo que significa que involucra una combinación de múltiples genes y presenta variabilidad entre individuos.

La relación entre la información genética y las habilidades de lectura es compleja, especialmente debido a la complejidad y heterogeneidad de las bases genéticas. Aún se necesita recopilar e integrar una gran cantidad de datos para lograr una comprensión coherente que permita desentrañar los factores ambientales y los efectos genéticos en la dislexia (Rello, 2019).

En resumen, para obtener una comprensión más completa de la biología de la dislexia, es esencial relacionar las mediciones de neuroimagen, que permiten una evaluación cuantitativa del fenotipo disléxico, con las variantes genéticas. Esto podría lograrse mediante una mayor comprensión de las vías moleculares que afectan a la migración neuronal y que, a su vez, influyen en el procesamiento fonológico (Miles, 2004).

Sección 2.4 Concepto

La dislexia es un trastorno específico del aprendizaje que tiene un origen neurobiológico. Se caracteriza por dificultades en el reconocimiento preciso y fluido de las palabras escritas, así como por déficits en la decodificación de la lectura y la escritura. Estas dificultades surgen de un déficit en el componente fonológico del lenguaje y son inesperadas en comparación con

otras habilidades cognitivas que se desarrollan normalmente, junto con una instrucción escolar adecuada (Rello, 2019).

Como consecuencia secundaria, pueden surgir problemas en la comprensión lectora, lo que a su vez puede afectar el crecimiento del vocabulario y la adquisición de conocimientos.

En cuanto a la tipología de la dislexia, es importante destacar que los trastornos de la lectura pueden manifestarse cuando una lesión cerebral afecta a áreas o circuitos responsables de estos procesos. Estos trastornos de lectura causados por lesiones cerebrales se conocen como "dislexias adquiridas" y se refieren a las alteraciones en la capacidad lectora de personas que solían leer con normalidad pero que han perdido esta habilidad debido a un daño cerebral, como una lesión o una neuropatología degenerativa. Esto se diferencia de las “dislexias evolutivas”, que tienen un origen neurológico y aparecen durante el desarrollo infantil en ausencia de lesión cerebral, siendo las más comunes en el contexto educativo (Cuetos, 2018).

En el caso de las “dislexias adquiridas”, se pueden distinguir en términos generales dos tipos principales: las periféricas, que se originan debido a lesiones en los componentes más periféricos del sistema, y las centrales, que se originan en el procesamiento léxico-semántico (Cuetos, 2018).

Dentro de las “dislexias periféricas”, se han investigado con mayor profundidad la dislexia atencional y la dislexia por negligencia, ambas relacionadas con alteraciones en el sistema de atención, así como la dislexia visual, que se deriva de problemas perceptivos.

A menudo, se incluye la alexia pura o dislexia letra a letra dentro de las periféricas, aunque sus alteraciones se encuentran a nivel de palabras. Por último, dentro de las “dislexias centrales”, las tres más reconocidas son la dislexia fonológica, la dislexia superficial y la dislexia profunda (veáse Tabla 1).

Tabla 1.

Tipología de dislexias centrales (Cuetos, 2018)

Tipología de dislexia central	Descripción
Dislexia fonológica	Quienes la poseen leen correctamente las palabras familiares, pero tienen dificultades para leer las palabras poco familiares y, especialmente, las pseudopalabras. La mayor parte de los errores que cometen son errores visuales en las palabras y lexicalizaciones en las pseudopalabras, es decir, convertidas en palabras de parecido ortográfico. Existe una dificultad para leer las palabras desconocidas, y la variable más determinante en su ejecución es la frecuencia: pueden leer las palabras de alta frecuencia, pero fallan en las de baja frecuencia.

Dislexia superficial	Quienes la poseen leen sin dificultad las palabras regulares, sean familiares o desconocidas, e incluso las pseudopalabras, pero tienen graves dificultades para leer las palabras irregulares que no se ajustan a las reglas grafema-fonema. La mayor parte de los errores que se cometen son regularizaciones, es decir, las pronuncian como si se ajustasen a esas reglas. Dentro de ella hay tres variedades: *dislexia superficial de input*, *dislexia superficial central* y *dislexia superficial de output*.
Dislexia profunda	Es la más grave de todas las dislexias adquiridas. Los pacientes con dislexia profunda son incapaces de leer pseudopalabras y palabras desconocidas, y tienen dificultades para leer ciertas clases de palabras, como las abstractas, las palabras funcionales o los verbos. Producen errores visuales, derivativos y lexicalizaciones, pero los errores más característicos son los semánticos, esto es, sustituyen la palabra que tienen que leer por otra con la que no tiene ninguna relación ortográfica ni fonológica, pero sí de significado. De hecho, aunque son muchos los síntomas, los dos más característicos son la incapacidad para leer pseudopalabras y la comisión de errores semánticos. También hay tres variedades de dislexia profunda: *de input*, *central* y *de output.*

Sección 2.5 Diagnóstico y evaluación

Determinar que un individuo tiene dificultades en la lectura es relativamente simple, pero confirmar la presencia de dislexia es una tarea mucho más compleja y propensa a errores. Esto se debe a que la dislexia no se puede identificar de manera definitiva mediante una prueba concreta. Por esta razón, existe cierta reticencia en utilizar la etiqueta de "dislexia". Además, según lo señalado por García y Pedrosa (2020), la noción de dislexia no está plenamente aceptada en la comunidad científica y educativa.

Para algunos autores, la dislexia es considerada como una construcción social sin una base científica sólida. En su perspectiva, no se puede establecer una distinción clara y objetiva entre aquellos que son etiquetados como disléxicos y aquellos que simplemente experimentan un retraso en su habilidad lectora. En cambio, sostienen que existe un continuo de dificultades en la lectura, que van desde casos más severos hasta casos más leves, siendo las diferencias principalmente cuantitativas y no cualitativas (García y Pedrosa, 2020).

Debido a estas complicaciones conceptuales, el DSM-V ha eliminado el término "dislexia" en su última versión. En su lugar, utiliza la etiqueta de "trastorno específico del aprendizaje", que puede manifestarse en dificultades relacionadas con la lectura, la escritura o las matemáticas. A pesar de esta variación en las etiquetas, el problema subyacente sigue siendo el mismo, y la necesidad de diagnosticarlo sigue siendo relevante (García y Pedrosa, 2020).

Dado que no existe una prueba biológica específica, incluso con el uso de técnicas de neuroimagen, que pueda confirmar de manera definitiva la presencia de dislexia, el diagnóstico se basa en pruebas de evaluación del comportamiento diseñadas para verificar la presencia o ausencia de los síntomas característicos de la dislexia (Miles, 2004). Si un niño o niña, además de enfrentar graves dificultades en el aprendizaje de la lectura, presenta los

síntomas que son típicos de la dislexia, se puede afirmar con cierto grado de confianza que padece dicho trastorno.

Hasta el momento, la mayoría de las herramientas de evaluación utilizadas para el diagnóstico de la dislexia son pruebas en formato papel y lápiz, aunque cada vez más se están incorporando las pruebas computarizadas, ya que permiten presentar estímulos visuales y medir con precisión los tiempos de respuesta en milisegundos (véase Tabla 2).

Tabla 2.

Nómina de instrumentos y evaluaciones para diagnosticar la dislexia (Adaptado de Silva, 2020)

Test estandarizados	Descripción
EDIL	Prueba de lectura donde se evalúa la exactitud, la comprensión y la velocidad.
EI TALE	Constituido por varias pruebas de lectura y escritura que permiten valorar rápidamente el nivel general del sujeto en estas tareas.
DST-J. Test para la detección de la dislexia	Batería breve de detección rápida de la dislexia que se aplica desde los 6´5 a los 11 años.
PROLEC-R	Test utilizado de 1º a 6º de primaria para evaluar los procesos lectores, es decir, la capacidad lectora y las estrategias que sigue el sujeto para leer, por lo que también se pueden observar que mecanismos están alterados.
PROLEC-SE	Test de lectura que evalúa los procesos léxicos, sintácticos y semánticos implicados en alumnos de 1º a 4º de ESO.
PROESC	Test que evalúa los procesos implicados de la escritura desde 3º de Primaria a 4º de ESO.
TCP, Test de procesos de comprensión	Prueba que permite evaluar el nivel de comprensión lectora en niños de entre 10 y 16 años.
DIS-ESP	Batería de evaluación que permite detectar las dificultades específicas de la lectura y poder establecer el diagnóstico de dislexia evolutiva.
TECLE	Prueba de detección, rápida y sencilla, que se puede aplicar de manera grupal y que permite identificar hasta un 96% de alumnos con dificultades en los mecanismos de identificación de palabras
Evaluaciones	**Descripción**

Evaluación de *Screening*	Evaluación breve tras la que se obtiene una muestra significativa del nivel de lenguaje escrito del sujeto, cuya finalidad es decidir si llevar a cabo una evaluación más exhaustiva o no, así como plantear la necesidad de intervención. Para llevar a cabo la Evaluación de *Screening* se utiliza: • Una prueba de eficiencia lectora. • Una prueba para evaluar la capacidad de decisión ortográfica con pseudohomófonos. • Una prueba de lectura de palabras y pseudopalabras para analizar el contraste, (velocidad y errores), entre ambas.
Evaluación dinámica	La evaluación dinámica nos permite valorar el progreso de un sujeto que esté llevando a cabo un programa de intervención específico. Para llevar a cabo este proceso de seguimiento utilizamos un registro de los indicadores dinámicos del éxito lector, que se basan en la fluidez lectora, (velocidad, exactitud),

Por lo tanto, el primer paso clave en la evaluación de la dislexia generalmente implica la aplicación de pruebas que evalúan la lectura y la escritura, con el objetivo de identificar o descartar factores que puedan delimitar un diagnóstico más específico. Es importante destacar la diferencia entre las pruebas de diagnóstico previamente mencionadas y las pruebas de cribado (Silva, 2020).

Las pruebas de cribado o detección se aplican a grupos, como una clase entera, o a estudiantes con sospechas de dislexia, con el fin de evaluar el riesgo de que ciertos alumnos desarrollen dislexia. Un buen ejemplo de esto es Dytective (Rello, 2019), una herramienta científica que permite llevar a cabo cribados masivos en cuestión de minutos. Los estudiantes que presentan una posible dificultad, ya sea porque obtuvieron resultados de riesgo en los cribados o porque sus síntomas sugieren dislexia, requerirán una evaluación más exhaustiva.

En este contexto, la prueba principal utilizada por los profesionales para el diagnóstico de la dislexia es el PROLEC-R: *Batería de Evaluación de Procesos Lectores* (Cuetos, 2018). Los baremos de esta prueba se han desarrollado a partir de una muestra de más de 900 niños de entre 6 y 12 años. El examen se enfoca en evaluar procesos como la identificación de letras, el reconocimiento de palabras, y los procesos semánticos y sintácticos. Es importante señalar que existe una amplia variedad de pruebas disponibles que permiten establecer un programa de intervención adecuado (consulte nuevamente la Tabla 2).

En resumen, en la actualidad, es más probable que el diagnóstico final no incluya la palabra "dislexia", sino que se utilice el término "trastorno específico del aprendizaje con dificultades en la lectura y/o la escritura", ya que es la terminología actualizada en el manual más ampliamente utilizado, el DSM-V.

CAPÍTULO 3 Intervención

Sección 3.1 Introducción

Como ya se ha mencionado, aunque los disléxicos presentan una serie de características y errores comunes, no son un grupo homogéneo. Existe una heterogeneidad amplia de las manifestaciones del trastorno que van desde ligeros síntomas a perturbaciones del desarrollo muy severas. Algunos autores defienden que no se puede hablar de dislexia sino de disléxicos. (Serrano y Sylvia, 2004). En todo caso, cabe afirmar que la intervención o tratamiento ha de diseñarse en función de la evaluación de cada caso concreto.

Existen unas directrices básicas para el tratamiento o reeducación de la dislexia, así como ejercicios tipo para el desarrollo de cada una de las funciones, destrezas y procesos implicados en la adquisición de la lectura. Pero la personalización de los programas de intervención ha de ser continua. El profesional que interviene debe mostrarse flexible y atento a los indicadores que se observan en el niño o la persona disléxica que realiza las actividades. Es necesario adaptar todo lo posible los métodos, las estrategias, los ejercicios, los materiales, la forma de presentar el trabajo e incluso las consignas o el tipo y cantidad de refuerzos, a las necesidades y características de cada caso en particular.

En base a la síntesis valorativa del diagnóstico y al pronóstico que se obtienen, se debe diseñar un plan de intervención o programa específico. El tratamiento debe tener en cuenta el tipo y grado de alteraciones que se producen en cada caso de dislexia, las áreas y procesos que están afectados, el perfil de competencia y capacidades preservadas en el niño, así como toda la información relevante a nivel personal, familiar, social y escolar.

Si se confirma la dislexia, es necesario intervenir. El trastorno no desaparece espontáneamente, pues, en ocasiones, algunos niños o adultos desarrollan estrategias de compensación, pero los trastornos de aprendizaje de la lectura requieren de una enseñanza individualizada y especializada en el lenguaje escrito.La recuperación es larga y ha de ser sistemática y continuada.

Muchas investigaciones sostienen que la dislexia como tal no se cura y que las dificultades en deletreo, gramática u ortografía persisten en un porcentaje importante de casos cuando llegan a adultos. No obstante, el éxito de la intervención es mayor cuanto antes se intervenga. Con un tratamiento precoz, personalizado y continuado, se pueden compensar o paliar gran parte de las dificultades, el niño o la persona puede alcanzar un rendimiento adecuado y una habilidad razonablemente normalizada en el proceso lectoescritor.

Así, es fundamental que, si se detectan alteraciones en la lectura en la etapa inicial (entre los cuatro y los seis años) -aunque aún no se las pueda diagnosticar propiamente como trastorno disléxico, se las atienda a nivel preventivo. De este modo, ha de evitarse que los problemas se agraven y que, en el caso de presentar una dislexia, interfieran en el aprendizaje o perjudiquen el correcto desarrollo personal, social, escolar o profesional de la persona.

Sección 3.2 Tendencias actuales en la intervención en dislexia

Actualmente, existen diferentes tendencias en el tratamiento de la dislexia. Todas coinciden en unos presupuestos básicos, pero presentan diferentes ejercicios y técnicas en función del

ámbito desde el que se aborda, la explicación que da de las alteraciones, o la teoría en la que se sustentan.

Outón (2004) recoge diez orientaciones didácticas generales que conviene tener en cuenta para el diseño e implementación de programas de intervención (veáse Tabla 3).

Tabla 3.

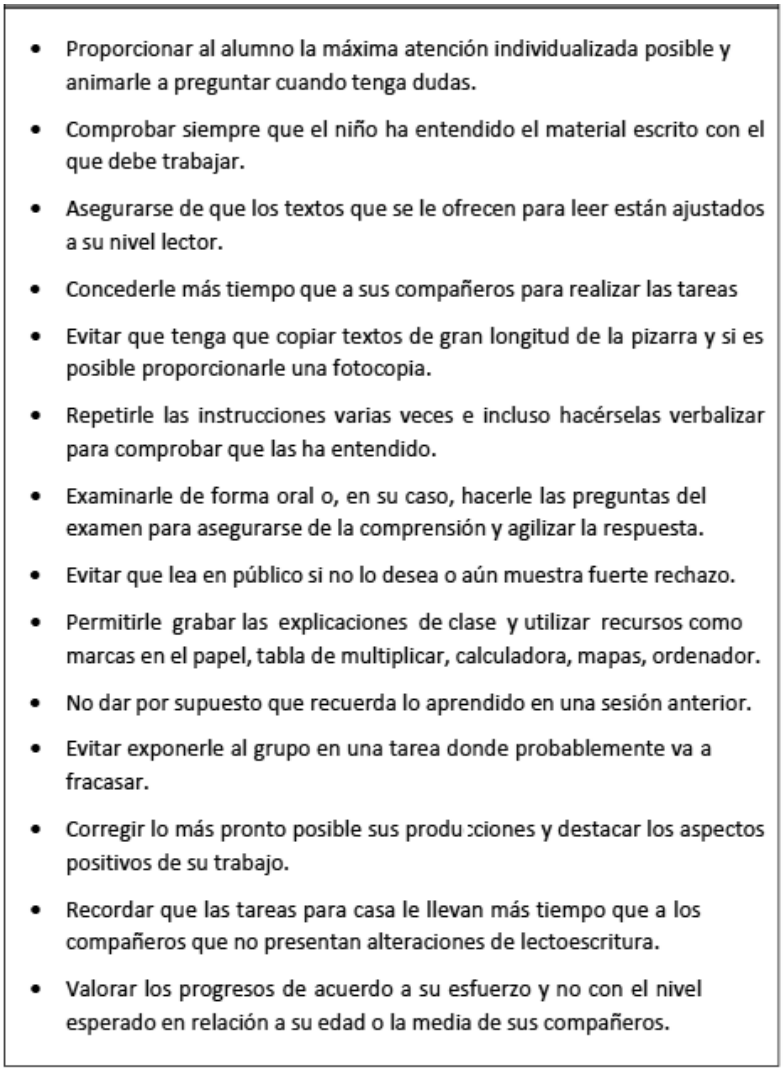
Orientaciones didácticas para el diseño de los programas de intervención (Outón, 2004)

Orientaciones	didácticas
Intervención sistemática: la intervención que se diseñe para casos de dislexia ha de estar altamente estructurada y ser regular.	**Intervención temprana:** la recomendación que se da en muchas ocasiones a las familias de esperar por si el niño madura, es perjudicial. Es mucho más adecuado realizar intervenciones preventivas que esperar a que los problemas se agraven para atenderlos.
Atención individualizada: la necesidad del trato uno a uno del profesional con el niño para que pueda tener una retroalimentación y refuerzo inmediato en la ejecución de las tareas. Lógicamente esto no es posible en el aula ordinaria.	**Centralización en tareas de leer y escribir**: es crucial centrarse en tareas de leer y escribir para lograr la mejora. En varios estudios se demuestra que el trabajo exclusivo en factores asociados no genera por sí mismo una generalización o mejora de los aspectos verbales Clay 1986, 1993; Pumfrey y Reason, 1991).
Actuación estructurada: los programas para disléxicos han de estar altamente estructurados y se recomienda que sigan una progresión sintética de abajo hacia arriba.	**Sobreenseñanza y sobreaprendizaje**: los ejercicios o tareas que se presentan a los niños con dislexia han de repetirse numerosas veces. Los disléxicos necesitan realizar la misma tarea varias veces, aunque el profesional debe plantearlas de maneras diversas o a través de diferentes modalidades para que se evite la monotonía o el aburrimiento en el niño.
Ritmo lento: la recuperación de los casos de dislexia no es rápida. Requiere de repetición y de adaptarse al ritmo de aprendizaje del niño. Autores como Outón, P. (2004) refieren que, en algunas tareas, como puede ser aprender una determinada correspondencia fonema-grafema, el niño disléxico suele tardar cinco veces más que un lector normal. Otros estudios, Peer y Reid, 2001; Silver 2001, señalan que el tratamiento de la dislexia puede durar varios años e incluso toda la escolaridad.	**Materiales y métodos específicos**: en la intervención con niños con dislexia que presentan alteraciones en la lectura no es cuestión de insistir realizando más cantidad de ejercicios de los que se ya se han propuesto y en los que ha fracasado. Es necesario atender los resultados de la evaluación diagnóstica y seleccionar aquellos materiales y métodos que mejor responden a las necesidades que presenta el caso.
Atención de especialistas: los profesionales que trabajen con los niños disléxicos han de tener formación específica. Deben ser capaces de motivar al niño, adaptarse a su ritmo y diseñar un ambiente de aprendizaje positivo.	**Apoyo de los padres y profesores**: el tratamiento de la dislexia ha de ser multiprofesional e implicar a la familia. Para lograr un adecuado desarrollo personal y educativo tanto los profesores como los padres del niño han de comprender la complejidad del trastorno. En muchas ocasiones a este tipo de niños se les considera alumnos vagos, inmaduros, distraídos...culpándoles de su mal rendimiento.

En relación al último aspecto sobre el apoyo del profesorado, existen diversos trabajos e investigaciones donde se delimitan las actuaciones del profesor de aula ordinaria que son fuente de ayuda para el niño disléxico pero no de tratamiento, ya que este lo debe realizar, como se ha dicho antes, personal especializado y de forma individual fuera del aula ordinaria (véase Figura 1).

Figura 1.

Medidas generales para el profesorado de aula ante alumnos con dislexia.



Nota: Medidas para el profesorado ante alumnos con dislexia. [Infografía] de Outón, 2004.

Sección 3.3 El proceso de intervención según Cuetos (2018)

Cuetos (2018) defiende la necesidad de centrar el tratamiento en aquellos procesos o mecanismos que son los responsables del déficit lector para poder recuperarlos. A nivel general defiende que el procedimiento a seguir, sea cual sea el proceso específico a tratar, ha de ser el siguiente:

1. Primero averiguar con la mayor precisión posible qué mecanismo o mecanismos son los responsables del déficit.
2. Diseñar las estrategias específicas y más adecuadas para atender la recuperación de estos mecanismos. Los ejercicios en destrezas básicas, por si solos, no son suficientes para resolver los procesos de lectura. Junto al trabajo perceptivo o psicomotriz que defienden muchos autores, Cuetos (2018) se decanta prioritariamente por dedicar las estrategias al desarrollo de los procesos lingüísticos.
    a. Estrategias para el tratamiento específico de déficit en los procesos perceptivos.
    b. Estrategias para el tratamiento específico de déficit en el reconocimiento de palabras.
    c. Estrategias para el tratamiento específico de déficit del procesador sintáctico.
    d. Estrategias para el tratamiento específico del déficit del procesador semántico.
3. Seguir un procedimiento específico y progresivo donde se parte inicialmente del apoyo de claves externas para instaurar los mecanismos correctos y gradualmente se vayan retirando en función del avance del niño o del sujeto.

Sección 3.4. El proceso de intervención según García y Pedrosa (2020)

En relación a la intervención en dislexia, García y Pedrosa (2020) resaltan dos factores clave para llevar a cabo una intervención eficaz en casos de dislexia. En primer lugar, subrayan la importancia de desarrollar programas de intervención sólidos basados en la fonología y la velocidad, y en segundo lugar, enfatizan la necesidad de iniciar la intervención lo antes posible, identificando las dificultades en edades tempranas.

Respecto al diseño de programas de intervención, García y Pedrosa (2020) identifican dos aspectos fundamentales entre los muchos que pueden abordarse en un programa de intervención para individuos con dislexia: *la precisión y la velocidad.*

En cuanto a la *precisión*, es esencial dedicar tiempo a este aspecto. El aprendizaje de las reglas grafema-fonema, debido a su consistencia, facilita la lectura de palabras incluso si no se han encontrado previamente. Por lo tanto, es crucial diseñar actividades que desarrollen la conciencia fonológica, como contar, agregar, omitir o reemplazar sílabas o fonemas, para ayudar a los estudiantes a comprender que las palabras se componen de unidades más pequeñas, como sílabas y fonemas (Pestun et al., 2019). También es importante trabajar en la discriminación visual de letras similares o simétricas utilizando recursos visuales o táctiles para formar una representación visual de las mismas. Esto establece la base para la conexión entre las letras y los sonidos.

En lo que respecta a la *velocidad*, en el diseño de actividades, es crucial centrarse en automatizar las reglas grafema-fonema y en formar representaciones ortográficas de las palabras. La automatización se logra a través de la práctica repetida. Se debe comenzar con la lectura de sílabas de estructura variada a un ritmo lento, asegurándose de que se lean correctamente, y luego aumentar gradualmente la velocidad (Ripoll y Aguado, 2016). Para desarrollar representaciones ortográficas de palabras, se pueden realizar lecturas repetidas de

palabras aisladas o integradas en textos. También es importante enriquecer el vocabulario para reducir la necesidad de crear representaciones ortográficas de palabras. Cuanto más amplio sea el vocabulario y más significados se conozcan, más sencillo será adquirir las formas ortográficas (Rello y Pavón, 2019).

En cuanto al segundo factor de éxito en la intervención, es fundamental comenzar lo más temprano posible, aprovechando la mayor plasticidad cerebral de los individuos y evitando posibles frustraciones y aversión a la lectura. La intervención temprana se refiere a edades tan tempranas como los tres o cuatro años. Aunque en estas edades no es posible determinar si un individuo tiene dislexia, se pueden observar indicadores de riesgo (como dificultades fonológicas o un vocabulario limitado). Estudios realizados en estas edades han demostrado resultados óptimos.

En este sentido, las investigaciones recientes indican que a través de la evaluación del procesamiento fonológico, que se considera el mejor predictor del éxito en el aprendizaje del lenguaje escrito, se pueden identificar a niños en riesgo de desarrollar dificultades en la lectura, ya que un procesamiento fonológico sólido es esencial para aprender a leer y escribir, dado que la lectura implica la conversión de grafemas en fonemas y la escritura implica la transformación de fonemas en letras (Rello et al., 2013).

Con esto en mente, se han desarrollado diversas herramientas para la detección temprana del riesgo de dislexia, que pueden aplicarse antes de que los niños se enfrenten al aprendizaje de la lectura y la escritura. Algunos de los instrumentos más conocidos, según Cuetos (2020), incluyen el *test para la detección temprana de dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura*, así como la *batería de detección temprana de PROLEXIA*.

Así pues, todo lo mencionado anteriormente, da cuenta de que para que la intervención en dislexia sea eficaz es necesario utilizar programas de base fonológica y llevarla a cabo de forma precoz, dado que así pueden alcanzarse importantes cambios cerebrales.

Asimismo, si se detecta que se están teniendo dificultades para aprender a leer, es importante ser innovador en la creación de recursos y herramientas que puedan motivar y facilitar el aprendizaje, ya que es fundamental para que la intervención vaya progresando (Serrano y Sylvia, 2004).

De este modo, Rodríguez-Cano et al. (2021), consideran que un programa innovador de intervención en dislexia debe estar enfocado en desarrollo léxico, conciencia fonológica, memoria a corto plazo, desarrollo perceptivo-visual, desarrollo perceptivo-auditivo, desarrollo semántico, equilibrio de desarrollo motor, reducción de la ansiedad a través de la lectura, atención y fluidez lectora (véase Figura 2).

Figura 2.

Bloques de contenido y áreas de desarrollo para una intervención en dislexia



(Rodríguez-Cano et al., 2021)

Nota: Bloques y áreas de desarrollo para una intervención en dislexia. [Infografía] de Rodríguez-Cano et al., de 2021

BIBLIOGRAFÍA

American Psychiatric Association. (2022). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (5th ed., text rev.; DSM-5-TR). American Psychiatric Association Publishing.

Carreiras, M. (2010). *Lectura y dislexia: un viaje desde Neurociencia a la Educación*. Ministerio de Educación.

Carroll, J. M., Holden, C., Kirby, P., Thompson, P. A., Snowling, M. J., & the Dyslexia Delphi Panel. (2025). Toward a consensus on dyslexia: Findings from a Delphi study. *Journal of Child Psychology and Psychiatry, 66*(7), 1065–1076. https://doi.org/10.1111/jcpp.14123

Cuetos, F. (2010). *Psicología de la lectura*. WK Educación.

Cuetos, F. (2018). *Neurociencia del lenguaje: bases neurológicas e implicaciones clínicas.* Editorial Médica Panamericana.

Chung, K. K. H., y Lam, C. B. (2020). Cognitive-Linguistic Skills Underlying Word Reading and Spelling Difficulties in Chinese Adolescents With Dyslexia. *Journal of Learning Disabilities*, *53*(1), 48-59. https://doi.org/10.1177/0022219419882648

Dehaene, S. (2013). Inside the letterbox: how literacy transforms the human brain. *Cerebrum: the Dana Forum on Brain Science*, *4* (8), 1-9.

Di Blasi, F. D., Buono, S., Cantagallo, C., Di Filippo, G., y Zoccolotti, P. (2019). Reading skills in children with mild to borderline intellectual disability: A cross-sectional study on second to eighth graders. *Journal of Intellectual Disability Research*, *63*(8), 1023-1040. https://doi.org/10.1111/jir.12620

Fletcher, J.M. (2009). Dyslexia: The evolution of a scientific concept. *Journal of the International Neuropsychological Society, 15* (4), 501-508.

García, E. S., y Pedrosa, G. M. L. (2020). Dislexia: concepto, dificultades, diagnóstico e intervención. *Revista de Orientación Educativa AOSMA*, (29), 26-

Gil, J. M. (2019). Lectoescritura como sistema neurocognitivo. *Educación y Educadores edición electrónica*, *22*(3), 422-447. https://doi.org/10.5294/edu.2019.22.3.5

Ibáñez Azorín, E., Martin Lobo, P., Vergara Moragues, E., y Calvo, A. (2019). Profile and neuropsychological differences in adolescent students with and without dyslexia. *Revista Latinoamericana de Psicología*, *51*(2), 166-175. https://doi.org/10.14349/rlp.2019.v51.n2.4

Miles, T. R. (2004). Algunos problemas en determinar la prevalencia de la dislexia. *Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica*, *2*(4), 5-12.

Outón, P. (2004). Capacidad discriminante del Test de Dislexia Bangor. *Innovación educativa*, (21), 10-18.

Pestun, M. S. V., Roama-Alves, R. J., y Ciasca, S. M. (2019). Neuropsychological and educational profile of children with dyscalculia and dyslexia: A comparative study. *Psico-USF*, *24*(4), 645-659. https://doi.org/10.1590/1413-82712019240404

Plomin, R., y Kovas, Y. (2005). Generalist genes and learning disabilities. *Psychological bulletin*, 131(4), 592.

Rello, L. (2019). *Superar la dislexia*. Barcelona: PAIDÓS Educación.

Rello, L., Baeza Yates, R., y Saggion, H. (2013). DysWexia: Textos más Accesibles para Personas con Dislexia. *Procesamiento del lenguaje natural*, *51*, 205-208.

Rello, L., y Pavón, C. (2019). Cuando la dislexia aparece con el TDA-H. *Cuadernos de Pedagogía*, *501*, 71-75.

Ripoll Salceda, J. C., y Aguado Alonso, G. (2016). Eficacia de las intervenciones para el tratamiento de la dislexia: Una revisión. *Revista de logopedia, foniatría y audiología*, *36*(2), 85-100.

Rodríguez-Cano, S., Delgado-Benito, V., y Ausín-Villaverde, V. (2022). Áreas de desarrollo para intervención en dislexia: una propuesta de realidad virtual. *Ocnos. Revista de estudios sobre lectura*, *21*(1).

Serrano, F., y Sylvia, D. (2004). Dislexia en español: Estado de la cuestión. *Revista Electrónica de Investigación Psicoeducativa y Psicopedagógica*, *2*(4), 13-34.

Silva, C. (2020). *Método diverlexia: intervención psicopedagógica de la dislexia.* Tecknon.

World Federation of Neurology. (1968). *Report of the Research Group on Dyslexia and World Illiteracy*.